«Оптимизация и математические методы принятия решений»

ст. преп. каф. СС и ПД
Владимиров Сергей Александрович

Лекция 13

Особенности методов принятия решений в экспертных системах.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Учебные вопросы:

1. Понятие экспертной системы. Смысл экспертного анализа. Перечень типовых задач.
2. Признаки и характеристики экспертных систем.
3. Базовые функции экспертных систем.
4. Понятие неопределенности и способы ее представления теориями и моделями.

Заключение

Литература:

1. Джексон П., Введение в экспертные системы, 2001.
2. Геловани В.Л., Башлыков А.А., Бритков В.Б., Вязилов Е.Д. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в нештатных ситуациях с использованием информации о состоянии природной среды. - М.: Эдиториал УРСС, 2001.
3. Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости - Москва : Диалог - МГУ, 1998.
4. Бородачёв С. М. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Бородачёв С. М. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2014.
5. Демидова, Л. А. Принятие решений в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / Л. А. Демидова, В. В. Кираковский, А. Н. Пылькин. - М. : Горячая линия–Телеком, 2012.

Введение

Достижения информатики в области телекоммуникаций и систем, основанных на знаниях (на базе систем искусственного интеллекта — экспертных систем), компьютерных методов принятия решений ставят следующую задачу создания принципиально новых систем, позволяющих интегрировать опыт принятия решений с проведением мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для постановки и решения разных нестандартных задач требуются нетрадиционные методы, использующие как *формализованные методы* решения (*математические*), так и *неформализованные* (*методы искусственного интеллекта*). В последнее время были разработаны хорошо обоснованные методологии принятия решений, особенно можно отметить область формализуемых задач по развитию нового направления — математической теории риска и безопасности.

В области плохоформализуемых задач продолжают активно развиваться методы исскусственного интеллекта, основанные на формализации знаний. Хорошие результаты уже получены на первом этапе в части методов, связанных с созданием медицинских экспертных систем и делаются успешные попытки в задачах классификации функциональных характеристик объектов управления с точки зрения формализации процессов приобретения знаний.

Отличительной особенностью формирования методологий является междисциплинарный подход к созданию интеллектуальных систем поддержки принятия решений, позволяющий получить эффективные методы для приложений в области сложных процессов, характеризующихся большими объемами анализируемой информации, плохо формализуемыми процедурами логического вывода для принятия решений и трудностью использования традиционных методов многокритериальной оптимизации. Положительные результаты появляются, как правило при использовании системного подхода к рассматриваемой проблеме, что и позволяет разрабатывать новые методы для целых классов однородных задач и продолжать усилия по системной интеграции задач в основных областях информатики, связанных с принятием решений, обработкой больших объемов плохо структурированной

информации, методами создания интеллектуальных информационных систем, исследованием процессов природной среды и иных.

Понятие экспертной системы. Смысл экспертного анализа.

Качественный уровень экспертного анализа формирует не только наличие определенных знаний, опыта и уровня квалификации. Для этого необходимо обладать и очень специфическими навыками и умением разобраться в конкретной ситуации в данной предметной области. Поэтому, быть экспертом и иметь общее образование — это далеко не одно и то же.

И перед программистом стоит вопрос: "При выполнении каких условий компьютерную программу можно назвать экспертом?"

- Вполне логично потребовать, чтобы такая программа обладала знаниями. Просто способность выполнять некоторый алгоритм, например производить анализ списка элементов на наличие какого-либо свойства, явно не отвечает этому требованию. Это все равно, что дать первому случайному прохожему список вопросов и ответов и ожидать от него успешного выполнения поиска и устранения неисправностей в системах определенного типа. Раньше или позже, но он обязательно столкнется с ситуацией, не предусмотренной в том списке, которым его снабдили.
- Знания, которыми обладает программа, должны быть сконцентрированы на определенную предметную область. Случайный набор имен, дат и мест событий, сентенций (мнения, суждения, определения, поучения) из классиков и т.п. — это отнюдь не те знания, которые могут послужить основой для программы, претендующей на способность выполнить экспертный анализ. Знания предполагают определенную организацию и интеграцию — то есть отдельные сведения должны соотноситься друг с другом и образовывать нечто вроде цепочки, в которой одно звено "тащит" за собой следующее.
- И, в конце, из этих знаний должно непосредственно вытекать решение проблем. Просто продемонстрировать свои знания, касающиеся, например, технического

обслуживания компьютеров, — это далеко не то же самое, что привести компьютер в "чувство". Точно так же, получить доступ к оперативной документации — это совсем не то же самое, что заполучить в свое распоряжение специалиста (или программу), способного справиться с возникшими проблемами.

Подведем итог и введем определение:

Экспертная система — *это программа для компьютера, которая оперирует со знаниями в определенной предметной области с целью выработки рекомендаций или решения проблем.*

Экспертная система может полностью взять на себя функции, выполнение которых обычно требует привлечения опыта человека-специалиста, или играть роль ассистента для человека, принимающего решение. Другими словами, система (техническая или социальная), требующая принятия решения, может получить его непосредственно от программы или через промежуточное звено — человека, который общается с программой. Тот, кто принимает решение, может быть экспертом со своими собственными правами, и в этом случае программа может "оправдать" свое существование, повышая эффективность его работы. Альтернативный вариант — человек, работающий в сотрудничестве с такой программой, может добиться с ее помощью результатов более высокого качества. Вообще говоря, правильное распределение функций между человеком и машиной является одним из ключевых условий высокой эффективности и успешности внедрения экспертных систем.

Технология экспертных систем является одним из направлений новой области исследований, которая получила наименование **искусственного интеллекта (Artificial Intelligence — AI)**. Исследования в этой области сконцентрированы на разработке и внедрении компьютерных программ, способных эмулировать (имитировать, воспроизводить) те области деятельности человека, которые требуют мышления, определенного мастерства и накопленного опыта. К ним относятся задачи принятия решений, распознавания образов и понимания человеческого языка. Такие

технологии уже успешно применяются в некоторых областях техники и жизни общества — органической химии, поиске полезных ископаемых, медицинской диагностике.

Перечень типовых задач, решаемых экспертными системами, включает:

- *извлечение информации из первичных данных* (например - сигналы, поступающие от радио- или гидролокатора);
- *диагностика неисправностей* (как в технических системах, так и в человеческом организме);
- *структурный анализ сложных объектов* (например, химических соединений);
- выбор конфигурации сложных многокомпонентных систем (например, распределенных компьютерных систем);
- *планирование последовательности выполнения операций, приводящих к заданной цели* (например, выполняемых промышленными роботами).

Существуют и "обычные" программы, специализирующиеся на определенных задачах из представленного перечня (или аналогичные им в смежных областях). Далее попробуем определить, в чем состоит существенная разница между "обычным" подходом и предлагаемым в сфере искусственного интеллекта и почему экспертные системы можно выделить в отдельный, достаточно хорошо различимый класс программ. Четкого формального определения экспертной системы, которое всех бы удовлетворило, не существует — приведенное вверху тоже довольно расплывчато. Но тем не менее существует довольно много важных признаков, присущих в той или иной степени всем экспертным системам

Признаки и характеристики экспертных систем

Экспертная система отличается от прочих прикладных программ наличием следующих основных признаков:

- *Она моделирует не столько физическую (или иную) природу заданной определенной проблемной области, сколько механизм мышления человека применительно к решению задач в этой проблемной области.* Это существенно отличает экспертные системы от систем математического моделирования или компьютерной анимации. Нельзя, конечно, сказать, что программа полностью воспроизводит психологическую модель специалиста в этой предметной области (эксперта), но важно, что основное внимание уделяется воспроизведению компьютерными средствами именно методики решения проблемы, которая применяется экспертом, *-т.е. выполняет некоторые части задач так же (или даже лучше), как это делает эксперт.*
- Помимо выполнения вычислительных операций, *система формирует определенные соображения и выводы, основываясь на тех знаниях, которыми она располагает.* Знания в системе представляются, как правило, на некотором специальном языке и хранятся отдельно от собственно программного кода, который и формирует выводы и соображения. *Такие компоненты программы принято называть базой знаний.*
- *При решении задач основными являются эвристические и приближенные методы, которые,* в отличие от алгоритмических, *не всегда приводят к успеху.* Эвристика, по существу, является правилом влияния (rule of thumb), которое в машинном виде представляет некоторое знание, приобретенное человеком по мере накопления практического опыта решения аналогичных проблем. Такие *методы являются приблизительными* в том смысле, что, *во-первых, они не требуют исчерпывающей исходной информации, и, во-вторых, существует определенная степень уверенности (или неуверенности) в том, что предлагаемое решение является верным.*

Кроме этого экспертные системы отличаются и от других видов программ из области искусственного интеллекта.

- *Экспертные системы имеют дело с предметами реального мира, операции с которыми обычно требуют наличия значительного опыта, накопленного человеком.* Множество программ из области искусственного интеллекта являются сугубо исследовательскими и основное внимание в них уделяется абстрактным математическим проблемам или упрощенным вариантам реальных проблем (иногда их называют "игрушечными" проблемами), а целью выполнения такой программы является "повышение уровня интуиции" или отработка методики. *Экспертные системы имеют ярко выраженную практическую направленность в научной, прикладной или коммерческой области.*
- *Одной из основных характеристик экспертной системы является ее производительность, т.е. скорость получения результата и его достоверность (надежность).* Исследовательские программы искусственного интеллекта могут и не быть очень быстрыми, можно примириться и с существованием в них отказов в отдельных ситуациях, поскольку, в конце концов, — это инструмент исследования, а не программный продукт. *Экспертная же система должна за приемлемое время найти решение, которое было бы не хуже, чем то, которое может предложить специалист в этой предметной области.*
- *Экспертная система должна обладать способностью объяснить, почему предложено именно такое решение, и доказать его обоснованность.* Пользователь должен получить всю информацию, необходимую ему для того, чтобы быть уверенным, что решение принято "не с потолка". В отличие от этого, исследовательские программы "общаются" только со своим создателем, который и так (скорее всего) знает, на чем основывается ее результат. *Экспертная система проектируется в расчете на взаимодействие с разными пользователями, для которых ее работа должна быть, по возможности, прозрачной.*

Базовые функции экспертных систем

Так как теория экспертных систем построена на более общей концепции искусственного интеллекта, то функции и проблематика этих областей имеет много общего.

Приобретение знаний — Бучанан так сформулировал функцию приобретения знаний [Buchanan et al, 1983]:
"[*Приобретение знаний это*] *передача потенциального опыта решения проблемы от некоторого источника знаний и преобразование его в вид, который позволяет использовать эти знания в программе*".

Передача знаний выполняется в процессе достаточно длительных и пространных собеседований между специалистом по проектированию экспертной системы (или так называемым *инженером по знаниям*) и экспертом в определенной предметной области, способным достаточно четко сформулировать имеющийся у него опыт. По существующим оценкам, таким методом можно сформировать от двух до пяти "элементов знания" (например, правил влияния) в день. Конечно, это очень низкая скорость, а потому многие исследователи рассматривают функцию приобретения знаний в качестве одного из главных "узких мест" технологии экспертных систем [Feigenbaum, 1977].

Причин такой низкой производительности предостаточно. Перечислим только некоторые из них.

- Специалисты в узкой области, как правило, пользуются собственным жаргоном, который иногда трудно перевести на обычный "человеческий" язык. Но смысл жаргонного "словечка" отнюдь не очевиден, а потому требуется достаточно много дополнительных вопросов для уточнения его логического или математического значения. Например, специалисты по военной стратегии говорят об "агрессивной демонстрации" иностранной военной мощи, но при этом не могут объяснить, чем такая "агрессивная" демонстрация отличается от демонстрации, не несущей угрозы.

- Факты и принципы, лежащие в основе многих специфических областей знания эксперта, не могут быть четко сформулированы в терминах математической теории или детерминированной модели, свойства которой хорошо понятны. Так, эксперту в финансовой области известно, что определенные события могут стать причиной роста или снижения котировок на фондовой бирже, но он ничего вам не скажет точно о механизмах, которые приводят к такому эффекту, или о количественной оценке влияния этих факторов. Статистические модели могут помочь сделать общий долговременный прогноз, но, как правило, такие методы не всегда корректно работают в отношении курсов конкретных акций на коротких временных интервалах.
- Для того чтобы решить проблему в определенной области, эксперту недостаточно просто обладать суммой знаний о фактах и принципах в этой области. Например, опытный специалист знает, какого рода информацией нужно располагать для формулировки того или иного суждения, насколько надежны различные источники информации и как можно расчленить сложную проблему на более простые, которые можно решать более или менее независимо. Выявить в процессе собеседования такого рода знания, основанные на личном опыте и плохо поддающиеся формализации, значительно сложнее, чем получить простой перечень каких-то фактов или общих принципов.
- Экспертный анализ даже в очень узкой области, выполняемый человеком, очень часто нужно поместить в довольно обширный контекст, который включает и многие вещи, кажущиеся эксперту само собой разумеющимися, но для постороннего отнюдь таковыми не являющиеся. Возьмем для примера эксперта-юриста, который принимает участие в судебном процессе. Очень трудно очертить количество и природу знаний общего рода, которые оказываются вовлечены в расследование того или иного дела.

Представление знаний — следующая функция экспертной системы. Теория представления знаний — это отдельная область исследований, тесно связанная с философией формализма и когнитивной психологией. Предмет исследования в этой области — методы ассоциативного хранения информации, подобные тем, которые существуют в мозгу человека. При этом основное внимание, естественно, уделяется логической, а не биологической стороне процесса, опуская подробности физических преобразований.

Сам по себе, вопрос представления знания был и скорее всего останется вопросом противоречивым. Философы и психологи зачастую шокированы бесцеремонностью специалистов по искусственному интеллекту, которые бойко болтают о человеческом знании на жаргоне, представляющем дикую смесь терминологии, взятой из логики, логистики, философии, психологии и информатики. С другой стороны, компьютерный формализм дает новаторские средства постановки задачи, а иногда и поиска ответов на трудные вопросы, над которыми столетиями бились метафизики.

В области экспертных систем представление знаний предполагается в основном как средство отыскания методов формального описания больших массивов полезной информации с целью их последующей обработки с помощью символических вычислений. Формальное описание означает упорядочение в рамках какого-либо языка, обладающего достаточно четко формализованным синтаксисом построения выражений и такого же уровня семантикой, увязывающей смысл выражения с его формой.

Символические вычисления означают выполнение нечисловых операций, в которых могут быть сконструированы символы и символьные структуры для представления различных концептов и отношений между ними.

В области искусственного интеллекта идет интенсивная работа по созданию языков представления (representation languages). Под этим термином понимаются компьютерные языки, ориентированные на организацию описаний объектов и идей, в противовес статическим последовательностям инструкций или хранению простых элементов данных.

Основными критериями доступа к представлению знаний являются логическая адекватность, эвристическая мощность и естественность, органичность нотации. Поясним эти термины.

1. **Логическая адекватность** *означает, что представление должно обладать способностью распознавать все отличия, которые закладываются в исходную сущность.* Например, невозможно представить идею, что каждое лекарство имеет какой-либо побочный нежелательный эффект, если только нельзя будет провести отличие между предназначением конкретного лекарственного препарата и его побочным эффектом (например, аспирин усугубляет язвенную болезнь). В более общем виде выражение, передающее этот эффект, звучит так: "каждое лекарство обладает нежелательным побочным эффектом, специфическим для этого препарата".
2. **Эвристическая мощность** *означает, что наряду с наличием выразительного языка представления должно существовать некоторое средство использования представлений, сконструированных и интерпретируемых таким образом, чтобы с их помощью можно было решить проблему.* Часто оказывается, что язык, обладающий большей выразительной способностью в терминах количества семантических отличий, оказывается и больше сложным в управлении описанием взаимосвязей в процессе решения проблемы. Способность к выражению у многих из найденных формализмов может оказаться достаточно ограниченной по сравнению с обычным языком или стандартной логикой. Часто уровень эвристической мощности рассматривается по результату, т.е. по тому, насколько легко оказывается извлечь нужное знание применительно к конкретной ситуации. Знать, какие знания более всего подходят для решения конкретной проблемы, — это одно из качеств, которое отличает действительно специалиста, эксперта в определенной области, от новичка или просто начитанного человека.
3. **Естественность нотации** *следует рассматривать как самую лучшую особенность системы, поскольку большинство приложений, построенных на базе экспертных систем, нуждается в накоплении и освоении большого объема*

знаний, а решить такую задачу довольно трудно, если соглашения в языке представления слишком сложные. Любой специалист скажет вам, что при прочих равных характеристиках лучше та система, с которой проще работать. Выражения, которыми формально описываются знания, должны быть по возможности простыми для написания, а их смысл должен быть понятен даже тому, кто не знает, как компьютер интерпретирует эти выражения. Таким примером может служить декларативный программный код, который сам по себе дает достаточно четкое представление о процессе его выполнения даже тому, кто не имеет представления о деталях реализации компьютером отдельных инструкций языка.

Управление процессом поиска решения

При проектировании экспертной системы серьезное внимание должно быть уделено и тому, как осуществляется доступ к знаниям и как они используются при поиске решения [Davis, 1980]. Знание о том, какие знания нужны в той или иной конкретной ситуации, и умение ими распорядиться — важная часть процесса функционирования экспертной системы. Такие знания получили наименование метазнаний — т.е. знаний о знаниях. Решение нетривиальных проблем требует и определенного уровня планирования и управления при выборе, какой вопрос нужно задать, какие параметры ввести, какой тест выполнить, и т.д.

Использование разных стратегий перебора имеющихся знаний, как правило, оказывает довольно существенное влияние на характеристики эффективности программы. Эти стратегии определяют, каким способом программа отыскивает решение проблемы в некотором пространстве альтернатив. Как правило, не бывает так, чтобы данные, которыми располагает программа работы с базой знаний, позволяли бы точно "выйти" на ту область в этом пространстве, где имеет смысл искать ответ.

Большинство формализмов представления знаний может быть использовано в разных режимах управления, и разработчики экспертных систем продолжают экспериментировать в этой области.

Разъяснение принятого решения

Вопрос о том, как помочь пользователю понять структуру и функции некоторого сложного компонента программы, связан со сравнительно новой областью взаимодействия человека и машины, которая появилась на пересечении таких областей, как искусственный интеллект, промышленная технология, физиология и эргономика. На сегодня вклад в эту область исследователей, занимающихся экспертными системами, состоит в разработке методов представления информации о поведении программы в процессе формирования цепочки логических заключений при поиске решения.

Представление информации о поведении экспертной системы важно всем участникам процесса взаимодействия по многим причинам.

- Пользователи, работающие с системой, нуждаются в подтверждении того, что в каждом конкретном случае заключение, к которому пришла программа, в основном корректно.
- Инженеры, имеющие дело с формированием базы знаний, должны убедиться, что сформулированные ими знания применены правильно, в том числе и в случае, когда существует прототип.
- Экспертам в предметной области желательно проследить ход рассуждений и способ использования тех сведений, которые с их слов были введены в базу знаний. Это позволит судить, насколько корректно они применяются в данной ситуации.
- Программистам, которые сопровождают, отлаживают и модернизируют систему, нужно иметь в своем распоряжении инструмент, позволяющий заглянуть в "ее внутренности" на уровне более высоком, чем вызов отдельных языковых процедур.
- Менеджер системы, использующей экспертную технологию, который в конце концов несет ответственность за последствия решения, принятого программой, также нуждается в подтверждении, что эти решения достаточно обоснованы.

Способность системы объяснить методику принятия решения иногда называют прозрачностью системы. Под этим понимается, насколько просто персоналу выяснить, что делает программа и почему. Эту характеристику системы следует рассматривать в совокупности с режимом управления, поскольку последовательность этапов принятия решения тесно связана с заданной стратегией поведения.

Отсутствие достаточной прозрачности поведения системы не позволит эксперту повлиять на ее производительность или дать совет, как можно ее повысить. Прослеживание и оценка поведения системы — задача довольно сложная и для ее решения необходимы совместные усилия эксперта и специалиста по информатике.

Понятие неопределенности и способы ее представления теориями и моделями

Сущность любой науки состоит в том, что она занимается изучением определенных моделей реального мира. Примером самой простой модели может служить ее описание на естественном разговорном языке, которым можно достаточно ясно сформулировать модель некоего реального объекта или события.

Соответствие реального реального объекта и его модели — вопрос философский, который формулирует проблему соотношения некоторого объекта или события и нашего (того, кто формулирует) знания о нем. Поэтому общий философский вывод — модель — это не совсем точное описание объекта или события. Значит модель, не является эквивалентом объекта (события), она всегда является более «бедной». Поэтому в самой модели присутствует неопределенность, которую нужно учитывать, при переносе выводов, полученных при ее анализе, на реальный объект (событие).

Появилась «**неопределенность**», опять же, как довольно сложное философское понятие, которое далее будем рассматривать на уровне структуры понятия. Можно выполнить некоторую классификацию неопределенности и отобразить ее на рис.1.

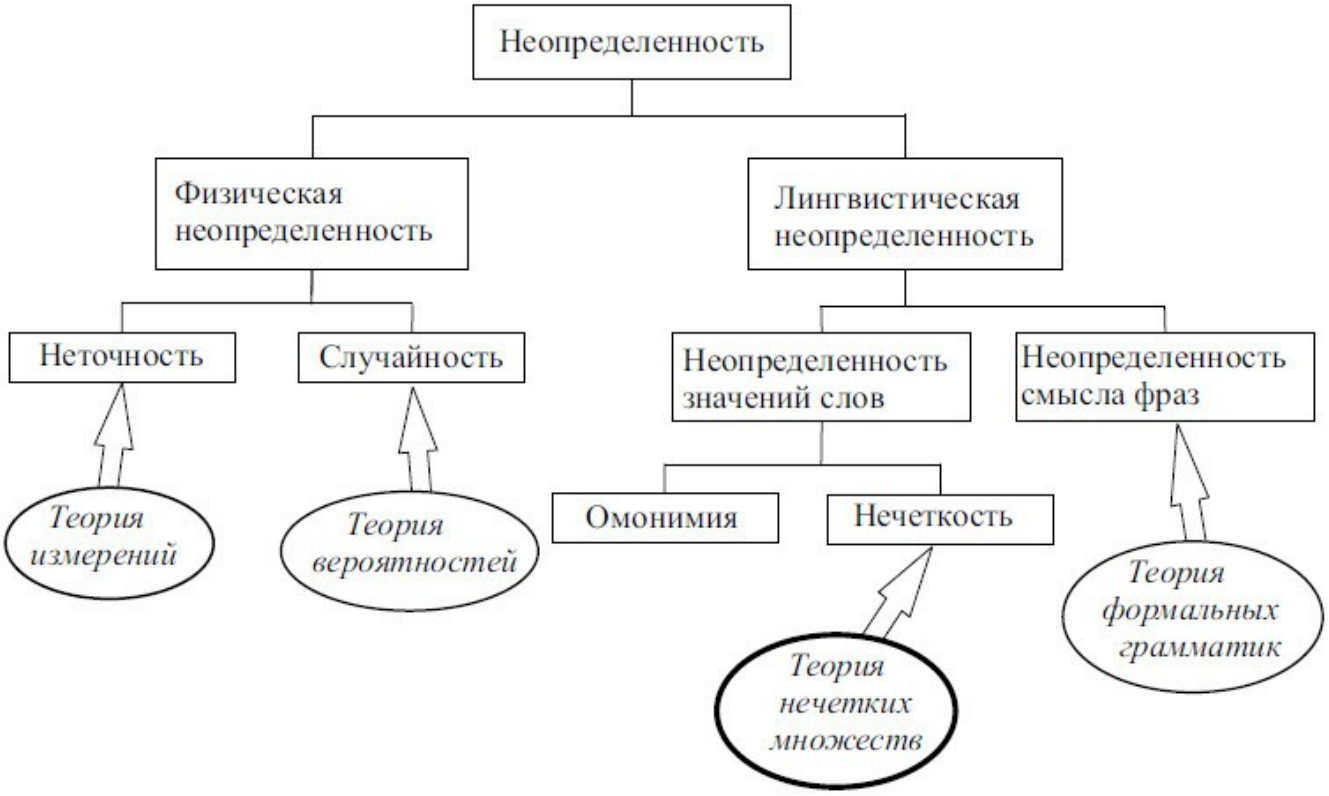

Рис. 1. Разные типы неопределенностей и средства их описания и поддержки формирования моделей обработки информации.

Физическая неопределенность описывает неопределенность объектов реального мира с точки зрения наблюдателя. Отсюда, возможная неточность связана с возможностями и техническими параметрами измерительного оборудования (со шкалой в 1мм точность до микрона не получить). Математической моделью обработки такого типа неопределенности будет интервальная математика и с объектами измеренными в различных шкалах необходимо работать по- разному. Изучение таких вопросов исследует **теория измерений**.

Теория вероятностей сформировала свой раздел науки изучения физической неопределенности типа случайность, представляет довольно развитую теорию, ориентированную на обработку этого типа неопределенности. При этом, необходимо понимать, что и эта теория базируется на целом ряде предположений и гипотез, без проверки которых нельзя гарантировать адекватность выводов, полученных в рамках анализа модели, по реальным объектам или процессам.

Примерами требований могут быть:

- повторяемость событий;
- гарантии того, что наблюдаемые эффекты могут быть перенесены на все объекты или события данного типа (то, что образует генеральную совокупность);
- независимость событий и т.д.

Лингвистическая неопределенность обоснована большим количеством причин, связанным с образованием слов, особенностями языка, подходами и привычками, окружением субъектов, осуществляющих попытку моделирования, путем описания того или иного заданного типа свойств, критериев или объектов (альтернатив).

Теория формальных грамматик изучает неопределенность смысла фраз. Например в зависимости от расположения запятой, смысл фразы может измениться на противоположный (Казнить нельзя помиловать). Сам язык формальных грамматик оказался очень удобным для решения целого ряда практических задач, таких как распознавание образов.

Теория нечетких множеств сформировала некоторый аппарат формализации одного из видов неопределенности, возникающей при моделировании реальных объектов в самом широком смысле слова, а не только в математическом. Нечеткость возникает всегда, когда используются слова естественного языка при описании объектов. Также она возникает всегда, при попытке применить информационные технологии в нетрадиционных (социология) или гуманитарных областях, включая и естественные науки, например медицину, экономику, управление и прочие. В рамках

этой теории нечетких множеств хорошо разработан аппарат формализации содержательно значимых понятий на основе оценок через энтропию, метрику нечетких отношений, подобия, проекции, композиции, специальные типы и т. д.

Несмотря на ненадежность и слабую формализованность исходных данных аппарат нечетких множеств и нечеткой логики имеет и сильные стороны самого подхода, это:

- описание условий и методов решения задач на языке, близком к естественному;
- универсальность, — любая математическая система может быть аппроксимирована системой, основанной на нечеткой логике (теорема FAT (Fuzzy Approximation theorem), доказана Б.Коско в 1993г.);
- эффективность (отчасти связана с универсальностью), характеризуется теоремами о полноте для искусственных нейронных сетей, например, теоремой вида — для каждой вещественной непрерывной функции g, заданной на компакте U и для произвольного $\varepsilon > 0$ существует экспертная система, формирующая выходную функцию $f(x)$ такую, что $\sup \| g(x)-f(x) \| \leq \varepsilon$, где $\| \cdot \|$ — символ принятого расстояния (разницы) между функциями.

Вместе с тем нечеткие экспертные и управляющие системы имеют и характерные недостатки:

1. исходный набор нечетких правил формулируется человеком-экспертом и может оказаться неполным или противоречивым;
2. параметры, интервалы и вид функций принадлежности для входных и выходных переменных системы выбираются субъективно и могут не вполне отражать реальную действительность.

В рамках теории нечетких множеств общая схема программной системы управления обычно имеет два основных интерфейса:

- «фазификатор» представления физического значения признака в лингвистическом виде и;
- «дефазификатор» нечетких рассуждений, преобразующий лингвистическое значение в количественный параметр воздействия на объект или среду;

- между ними работает блок, называемый система правил нечеткого вывода по принципу «ЕСЛИ . . . , ТО . . .».

Фазификатор и дефазификатор чаще всего работают на адаптивных функциях принадлежности.

Для устранения недостатков нечетких экспертных и управляющих систем их предлагается делать адаптивными — т. е. корректирующими по мере работы системы заданные правила, параметры и функции принадлежности. Одним из удачных вариантов адаптации принят метод гибридных нейронных сетей.

Гибридная нейронная сеть по структуре является многослойной нейронной сетью с обучением по заданному алгоритму (например, по алгоритму обратного распространения ошибки) и имеет слои, соответствующие этапам функционирования нечеткой системы:

- 1-й слой нейронов функционирует на ввод нечеткости на основе заданной функции принадлежности входов (фазификатор);
- 2-й слой отображает совокупность нечетких правил (блок «ЕСЛИ . . . , ТО . . .»);
- 3-й слой выполняет функцию приведения к четкости (дефазификатор).

Основными недостатками при применении аппарата нейронных сетей являются:

- отсутствие строгой теории по выбору структуры нейросетей;
- практическая невозможность извлечения приобретенных знаний из обученной нейросети (получаем черный ящик исследователя, как «вещь в себе»).

В заключении можно сказать, что изложенный материал, направлен на формирование первых набросков в рамках общей теории экспертных систем.